

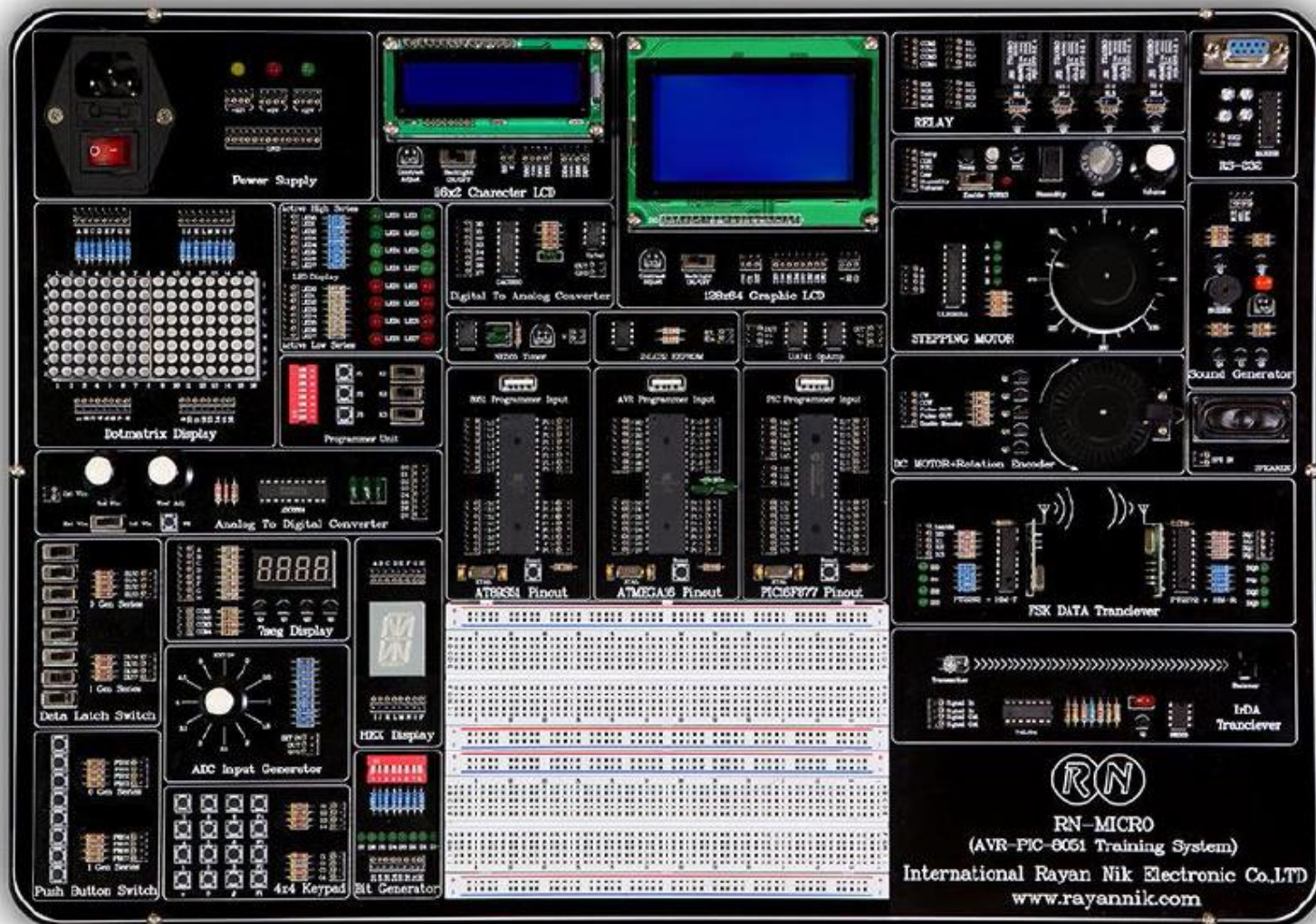
آزمایشگاه ریزپردازنده

مرتضی دلکش

مقدمه

هدف از ارائه درس «آزمایشگاه ریزپردازنده» آشنایی دانشجویان رشته مهندسی کامپیوتر با میکروکنترلرها است. در این آزمایشگاه، دانشجویان با هدف برنامه‌نویسی و برقراری ارتباط با سخت‌افزار، از میکروکنترلرهای خانواده **AVR** به‌ویژه تراشه **ATmega16** استفاده می‌کنند. با توجه به کاربرد گسترده میکروکنترلرهای **AVR** در بازار، دانشجویان در طول ترم و در هر جلسه به‌صورت عملی با یکی از آزمایش‌های مرتبط آشنا شده و مهارت‌های لازم را فرا می‌گیرند.

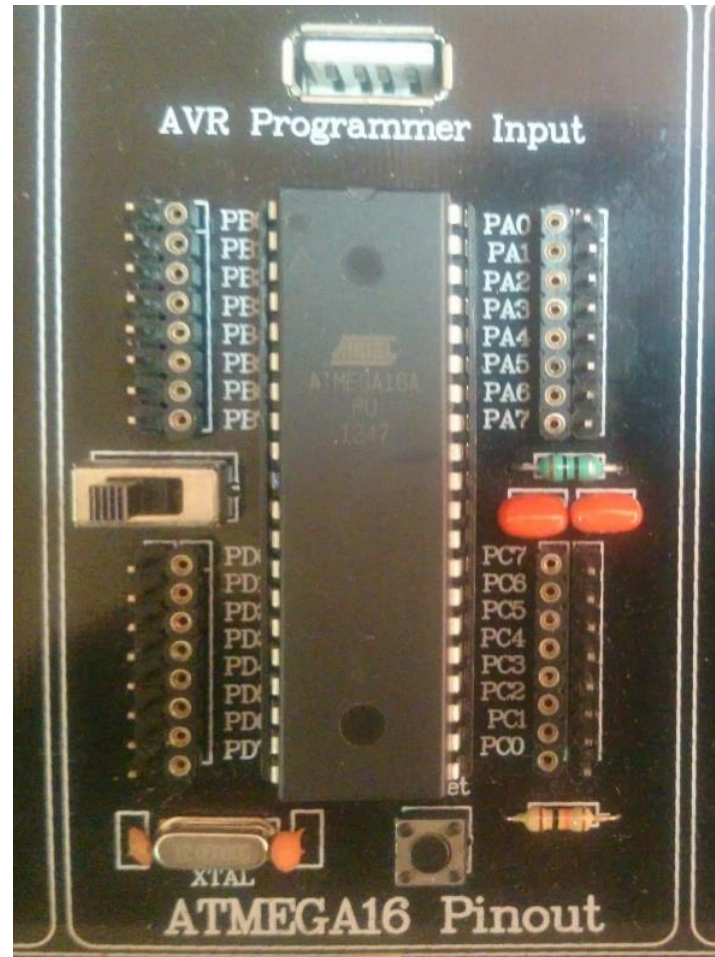
میکروکنترلر AVR



میکروکنترلر AVR

۱. ورودی ها و خروجی های این میکروکنترلر به راحتی و از طریق ترمینال های استاندارد در اختیار کاربر قرار می گیرد.
۲. انواع نمایشگر نظیر LCD کارکتری و گرافیکی، LED، 7 SEGMENT و DOTMATRIX به منظور نمایش اطلاعات در اختیار کاربر قرار داده شده است.
۳. انواع کلید نظیر کلیدهای پوش، کشویی و صفحه کلید به منظور درج اطلاعات به سادگی قابل اتصال به پورت های میکروکنترلر می باشد.
۴. انواع سنسور نظیر سنسورهای دما، رطوبت، گاز شهری و نور به منظور ارتباط با مولفه های غیر الکتریکی در بلوکی جداگانه قرار داده شده است.
۵. دو نوع موتور پله ای و DC به منظور کنترل دور و جهت در اختیار کاربر قرار داده شده است.
۶. دو نوع ارتباط بی سیم به منظور انتقال اطلاعات در این مجموعه آموزشی تعبیه شده است.
۷. منبع تغذیه، برد مورد و کابل های ارتباطی به منظور تشکیل مدارهای دلخواه توسط کاربر در این میکروکنترلر قرار داده شده است.

تراشه میکروکنترلر AVR



میکروکنترلر AVR

۱. تراشه ATmega16 دارای یک کریستال جهت تولید موج دیجیتالی به همراه دو عدد خازن، یک عدد کلید پوش، یک عدد مقاومت تشکیل دهنده مدار Reset و دارای ۴ پورت PORTA، PORTB، PORTC و PORTD است و هر پورت هم دارای ۸ کانکتور ۰ تا ۷ شماره گذاری شده است.

۲. پورت های ورودی و خروجی در این تراشه هر کدام دارای سه ثابت (رجیستر) به نام های PORT، DDR و PIN می باشد.

۳. به عنوان مثال سه ثابت مربوط به نوع پورت C عبارتند از PORTC، DDRC و PINC

برنامه ریزی میکروکنترلر AVR

جهت برنامه نویسی این میکروکنترلر از یکی از کامپایلرهای زبان C به نام **CodeVisionAVR** استفاده می شود و برای پروگرام کردن آن از نرم افزار **ProglSP** بهره می گیرند. همچنین برای شبیه سازی مدار، نرم افزار **Proteus** مورد استفاده قرار می گیرد.

برای دانلود نرم افزارهای **CodeVisionAVR** و **Proteus** می توانید به آدرس های زیر مراجعه کنید:

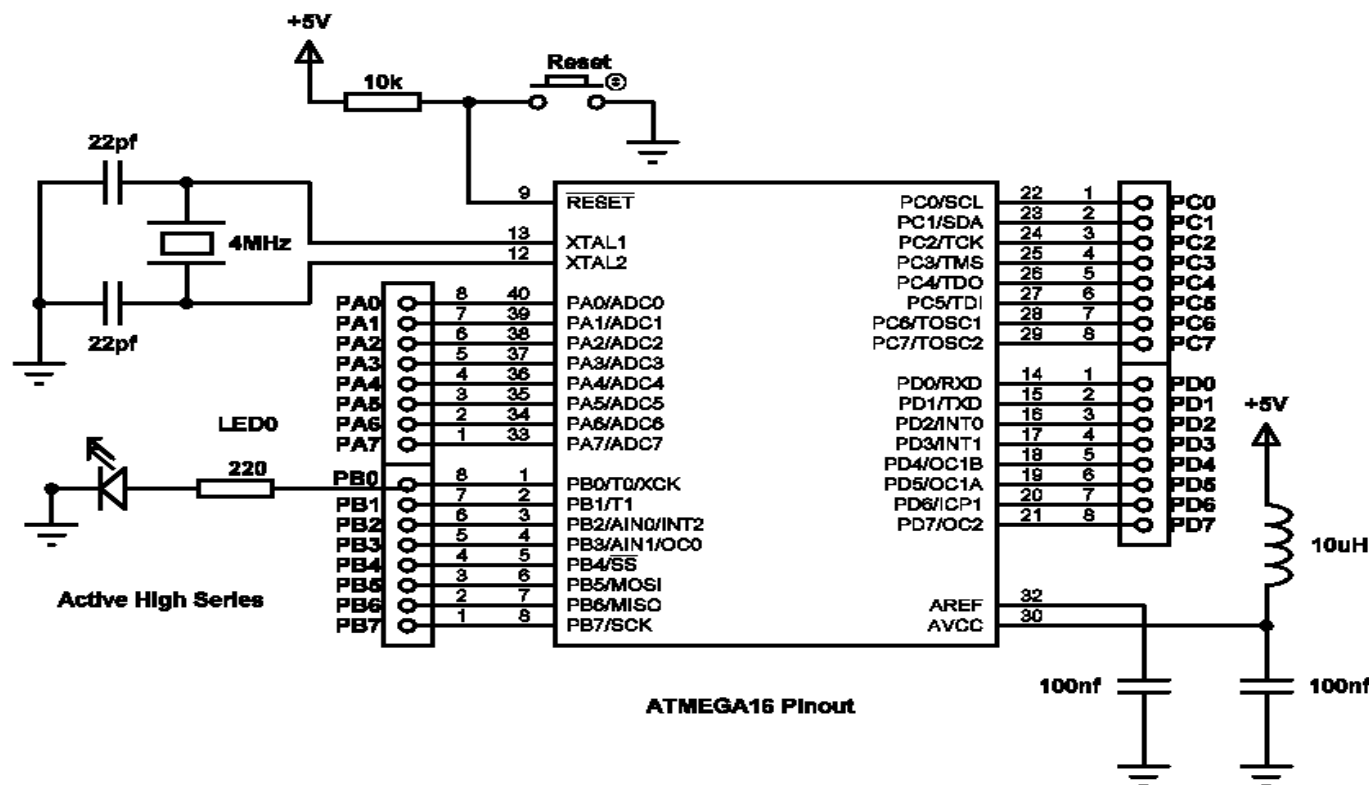
- <https://soft98.ir>
- <https://p30download.ir>

آزمایش اول

عنوان: روشن و خاموش کردن یک LED توسط میکروکنترلر

شرح: می خواهیم با اتصال یک LED رنگ قرمز به پین اول پورت B با زمان تناوب ۱ ثانیه LED مذکور را روشن و خاموش نماییم.

شکل مدار:



نحوه ارتباط دهی سخت افزار:

PB0:LED0

به منظور ایجاد زمان توقف از دستور **delay_ms()** بر حسب میلی ثانیه استفاده می نماییم. در این برنامه از روش آدرس دهی بیتی استفاده شده است.

برنامه مربوط به این آزمایش:

```
#include <mega16.h>
#include <delay.h>
void main(void)
{
    DDRB.0=1;
    while(1)
    {
        PORTB.0=1;
        delay_ms(1000);
        PORTB.0=0;
        delay_ms(1000);
    }
}
```


توضیحات:

در خط اول برنامه و ابتدای شروع برنامه نویسی می بایست نوع تراشه به کار رفته در سخت افزار را به محیط نرم افزار معرفی نمود. در اینجا تراشه ATMEGA16 نماینده خانواده AVR می باشد که در تمامی آزمایشها از این تراشه استفاده می شود که طبق خط زیر به کامپایلر معرفی می گردد.

```
#include <mega16.h>
```

در چهارمین خط پورت B به عنوان **خروجی** در نظر گرفته شده است. $DDRB.0=1$;

در خط ششم پورت B که به LED متصل است را **روشن** می نماید و بعد از یک ثانیه خاموش می کند.
 $PORTB.0=1$;

در خط هشتم نیز LED مورد نظر توسط پورت B **خاموش** می شود. $PORTB.0=0$;

تراشه ATMEGA16 دارای ۴ پورت ۸ بیتی به نام های A,B,C,D می باشد. بدین ترتیب این تراشه دارای ۳۲ عدد I/O می باشد که هر کدام مستقلا می توانند به عنوان **پین** خروجی و یا ورودی به کار بروند.

تمرین ۱: تعمیم برنامه: روشن و خاموش کردن چهار LED

ابتدای LED اول روشن شود سپس یک ثانیه بعد خاموش و بلافاصله LED دوم روشن شود و یک ثانیه بعد خاموش شود و الی آخر (در یک حلقه بی نهایت قرار گیرد)

توجه: برنامه را در محیط **CodeVisionAVR** نوشته، بعد کامپایل کنید و سپس در محیط **Proteus** شبیه سازی نمائید.